二、*进程与线程1

简介

进程概念和特征

- 概念
  - 进程实体
    - 程序段
    - 相关数据段
    - PCB：创建进程=创建PCB
      - 进程基本信息+运行状态
      - 系统内核区
  - 目的：支撑os两大基本特性——并发性和共享性
  - 进程是资源分配和调度的独立单位
- /特征
  - 动态 创建、就绪、运行、阻塞、终止
  - 并发
  - 独立
  - 异步

进程组成

- 进程控制块
  - os分配
  - 内存中
  - 进程存在唯一标志
  - os组织个进程PCB
    - 链接方式
    - 索引方式
- 程序段：本身静态，可被多个进程共享
- 数据段：进程私有

进程的内存映像

- os为程序建立的虚拟地址空间
- 动态
  - 运行

进程的状态与转换

- 状态
  - 就绪
  - 阻塞
  - 创建
  - 终止

进程控制：原语——原子性和一致性

- 进程创建
- 终止
  - 正常结束
  - 异常结束
  - 外界干预
- *阻塞和唤醒 P43

进程通信 IPC

- 共享存储
- 消息传递
  - 直接通信方式
  - 间接通信方式：中间实体（如信箱）
- 管道通信
  - 特点
    - 先进先出
    - 生产者-消费者模式
    - os内核维护的一块固定大小的内存缓冲区
  - 要求
    - 互斥
    - 同步
    - 写端关闭检测
- 信号

线程和多线程模型

- 线程基本概念
  - 程序执行流的最小单元，处理器调度的基本单位
  - 主要属性
    - 轻量级执行实体：唯一标识符和线程控制块TCB
      - 线程ID
      - PC
      - R set
      - 栈
    - 共享代码段
    - 资源共享
    - 独立调度单位
    - 生命周期
- *线程与进程比较 P46
- 线程状态与生命周期
- 线程控制块 TCB
  - 线程标识符
    - PC
  - 寄存器集合
    - PSW
    - 通用寄存器
  - 线程当前状态
  - 调度优先级
  - 线程局部存储区
  - 堆栈指针：指向该线程的私有栈
- 线程实现方式：记优缺点
  - 用户级线程（ULT）：用户空间
  - 内核级线程（KLT）：内核空间
  - 组合方式
    - 常见多线程模型
      - 考虑
        - CPU并行执行
        - 阻塞表现
        - 系统开销，切换状态（内核态用户态）
        - 限制最大线程数?
      - 多对一
  - 线程库的实现
    - 纯用户空间
    - 内核支持实现

CPU 调度

调度概念

- 基本概念：兼顾公平性与效率
- 层次
  - 高级调度（作业调度）：外存内存之间，调入一次，调出一次
  - 中级调度（内存调度）：换出到外存，换入内存
  - 低级调度（进程调度）：就绪队列选择一个进程，最频繁

进程调度

- *调度任务 P67
  - 保存现场信息
  - 选取带运行进程：“就绪态”->“运行态”
  - 完成CPU分配：加载保存现场，移交CPU控制权
- 调度程序
  - 排队器
  - 分派器
  - 上下文切换器
- 调度的时机、切换与过程
- 进程调度的方式
  - 非抢占调度方式
  - 抢占调度方式
- 闲逛进程
- 两种线程的调度
  - 用户级线程：以进程为单位
  - 内核级线程：调度线程

调度的目标

- CPU 利用率
- 系统吞吐量
- 周转时间
  - 带权周转时间
- 等待时间
- 响应时间

进程切换

- *上下文切换 P71
- 与模式切换区别

**CPU 调度算法 P71

- $FCFS$
  - 利
    - 长作业
    - CPU繁忙型
  - 不利
    - 短作业
    - I/O繁忙型
- SJF
  - 缺
    - 对长作业不利，可能导致长作业饥饿
    - 未考虑作业的紧迫程度
    - 作业的“长短”由用户提交的估计值决定
  - 抢占->最短剩余时间优先调度算法
- 高相应比优先调度算法：响应比 =（等待时间按 + 估计运行时间）/估计运行时间
- 优先级调度算法
  - 是否允许抢占
    - 非抢占式优先级调度算法
    - 抢占式优先级调度算法
  - 优先级是否可变
    - 静态优先级
    - 动态优先级
- RR（时间片轮转）调度
  - 分时系统
  - 时间片大小<-响应速度+运行效率
- 多级队列调度算法
  - 就绪进程划分为多个独立的就绪队列，内部不同调度方法
  - 各个队列具有不同的优先级（按优先级调度队列）
- 多级反馈队列调度算法
- 基于公平原则的调度算法

多处理机调度

- 分类
  - AMP 非对称多处理机
  - SMP 对称多处理机
- 调度问题
  - 亲和性和负载平衡
  - 多处理机调度方案
    - 公共就绪队列
      - 软亲和
      - 硬亲和
    - 私有就绪队列
      - 推迁移
      - 拉迁移

同步与互斥

基本概念

- 临界资源：同一时刻仅允许一个进程访问
  - 访问过程
    - 进入区
      - 临界区：访问临界资源的代码段
    - 退出区
    - 剩余区
- 同步（直接制约关系）
- 互斥（间接制约关系）
  - 同步机制
    - 空闲让进
    - 忙则等待
    - 有限等待

**实现临界区互斥基本方法 P100

- 软件实现
  - 设置标志
  - 循环检查
- 硬件实现：锁
  - 中断屏蔽方法
  - 硬件指令方法——$TestAndSet$ 指令
  - 硬件指令方法——$Swap$ 指令

互斥锁

- $acquire()$ and $release()$ 的原子操作
- 硬件机制实现

信号量